

25) யானோட் ஓடு உபகூட்டாசலிதான் கிடைக்கக்கூடிய பகுதி அளவில் அமிலத்தால் லவணச் சூழ்ந்து மின்னாந்தரத்தினை உருவாக்கப்படும் நினைவுச் சந்திப்புத் திசை அணைத்து மாற்றம்கூடம் மின்பகுப்பு எ/ம்.

மின்பகுப்பின் ஸ்பாத்திய மின்னாந்தரத்தின் அந்தரணையுடன் கிணைக்கப்படும் பகுதி அந்தரணையால் என்னும் திசை, மின்னாந்தரத்தின் அந்தரணையுடன் கிணைக்கப்படும் பகுதி அந்தரணையால் என்னும் அணைக்கப்படும்.

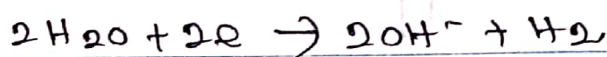
மின்பகுப்பின் ஸ்பாத்திய கற்றையன்னை யானும் 'cathode' கிணை அணைக்கப்படும், அணையன்னை anode கிணை அணைக்கப்படும் அணையம்.

cathode கிணை திசை மாற்றம்.

→ Hg கலையானம் பயன்படுத்தப்படும், கலையானம் உள்ள அமிலத்தினை கற்றையன் மின்னாந்தரத்தையும்,

→ Hg தனித்த யானோட் ஓடு cathode கலையானம் பயன்படுத்தப்படும், கலையானம் உள்ள அமிலத்தினை கற்றையன் மின்னாந்தரத்தையும்.

தூய நீர் காணப்படும் $[H^+][OH^-]$ கிணை அளவுகள் $[10^{-7} \text{ mol dm}^{-3}]$ எனவே cathode கிணை மின்னாந்தரம் அளவு H_2O கிணைத்தும்.



கிணைஸ்பாத்திய OH^- தூய்மைக்கப்படவேண்டும் H_2O எவ்வளவு.

anode கிணை திசை மாற்றம்.

→ c/p anode கலையானம் பயன்படுத்தப்படும்.

* கரைசல் உள்ள அனையல் மின்விநாக்கிமையையும், துணிபயனுது SO_4^{2-} , ClO_4^- , NO_3^- எண்ண எந்த நிபந்தனையிலும் மின்விநாக்கம் அடையாது.

* கரைசல் உள்ள மின்னாதிர் துணைம குறைந்த அனையல் முதல் மின்விநாக்கம் அடையும், உதாரணமாக கரைசல் OH^- , Cl^- எண்ண எண்ணப்படப்பட்டு முதல் மின்விநாக்கம் அடையாது மின்னாதிர் துணைம குறைந்த OH^- ஆகும். எவ்வளவு OH^- தன் எவ்வளவு OH^- தன் எவ்வளவு 10^{-4} மூல அளவும் எவ்வளவு முதல் மின்விநாக்கம் அடையாது மின்னாதிர் துணைம அளவு Cl^- ஆகும்.

* தூய நீர் காணப்படும் $pH=7$ முதல் அளவுகள் மிகக்குறைவு அனையல் மின்விநாக்கம் அடையாது H_2O சேர்க்கையாகும்.



துணிபயனுது 0.2 வாயு எலக்ட்ரோலையுடன் H^+ உணவும் உருவாகும் - எக்சுப்பே.

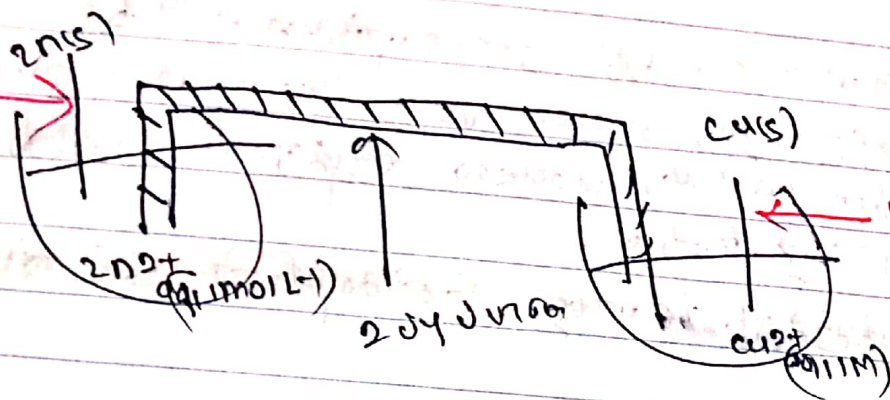
→ C/Pt துணிபயனுது யாதேனும். முதல் Anode அளவு பயன்படுத்தப்படும்.

* மின்விநாக்கம் அடையாது அககுதித்த Anode காரணம்.

* Anode தல் காரணம் cathode தல் வீழ்ப்பமாவதும் குதித்த உருவாக முதல் காரணம் காணப்படும் Anode தல் காரணம். முதல் யாதேனும் cathode தல் வீழ்ப்பமாவதும் துணிபயனுது காரணம் உள்ள அளவுகள் எவ்வளவு அளவும் ஏற்படுவதில்லை.

2009/33

Anode
எதிர்வினை



Cathode
எதிர்வினை

$$E^{\ominus} \text{ cell} = E^{\ominus} \text{ cathode} - E^{\ominus} \text{ Anode}$$

மின்னலாய அழுத்தம் கிடைத்து cathode
குறைந்து Anode

* எலக்ட்ரோலிசிஸ் என்னும் கிழப்பது Anode, என்னும் கிழக்கும் என்ன
என் தன் எதிர்வினை உயர்வான காணப்படும்.

∴ எதிர்வினையான அழுத்தம் உயர்வு [மின்னலாய அழுத்தம் குறைந்து]
உயர்வான கிழப்பு Anode ஆகத் தொடங்கும்.

* எலக்ட்ரோலிசிஸ் கிழப்பு என்னும் கிழப்பது cathode ஆகும்,
என்னும் அழுத்தம் என்னும் என் தன் எதிர்வினை குறைவான காணும்.
மின்னலாய அழுத்தம் உயர்வு [எதிர்வினையான அழுத்தம் குறைந்து]
உயர்வான கிழப்பு குறைந்து cathode ஆகத் தொடங்கும்.

K	Rb	Ca	Mg	Al	Zn	Fe	Sn	Pb	(H)	Cu	Hg	Ag	Pt	Au

* மின்னோட்டம் தான் மின்னியக்க வினைபாடு என்று என்னும்
கிழப்பானியை உயர்வான தாதுகொள்ளும்.

→ எலக்ட்ரோலிசிஸ்
→ Anode Cathode ஆகப் பயன் படுத்தப்படும் காரணத்தினால்

→ **ஸல்பரிசன்**

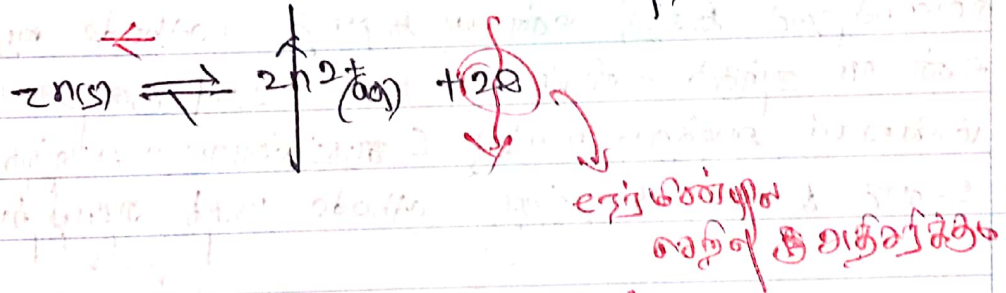
* சகம் தொழிற் படிம் ஸ்பாத்தி ருணஸ்பரிசகமப பூத்தாக்கம்
புறஸ்பரிசத்திற்ருயது, எணை சகம் தொழிற் படிம் ஸ்பாத்தி டுத்தாக்கம்
சக்தி ஸ்பரிசபடிம், எணை டுத்தாக்கம் தொழியன்
ஸல்பரிசன் அதிசரிக்கும்.

* ஸல்பரிசன் அதிசரிக்கும் ஸ்பாத்தி **மின்சகத்திண்** **மின்ஸ்பரிசக** ஸரிச
குணஸபடிம்.

→ **Annode, cathode** ஐகப் பஸன்படுத்தப்படிம் சரிசுரிசன் ரெறி

Annode ஐகப் பஸன்படுத்தப்படிம் சரிசுரிசன் ரெறி

Annode ஐகப் பஸன்படுத்தப்படிம் சரிசுரிசன் ரெறி அதிசரிக்கும்
ஸ்பாத்தி தாக்கம் சமணின் பரிசுரிசயன் ருசும், கரிசுரிசன்
உன் கின் ரெறி குணஸபடிம், டுத்தாக்கம் ரெறி
அதிசரிக்கும். எணை **மின்ஸ்பரிச** அதிசரிக்கும் **குணஸபடிம்**



மின்ஸ்பரிச
அதிசரிக்கும்

$$E^{\circ}_{சகம்} = E^{\circ}_{cathode} - E^{\circ}_{Annode}$$

cathode ஐகப் பஸன்படுத்தப்படிம் சரிசுரிசன் ரெறி

* cathode ஐகப் பஸன்படுத்தப்படிம் சரிசுரிசன் ரெறி அதிசரிக்கும்
ஸ்பாத்தி தாக்கம் சமணின் பரிசுரிசயன் ருசும், கரிசுரிசன்
உன் ரெறி குணஸபடிம், டுத்தாக்கம் ரெறி அதிசரிக்கும்

$$E^\ominus_{\text{cell}} = E^\ominus_{\text{cathode}} - E^\ominus_{\text{Anode}}$$

(5) அடித்தளம் வகுப்புகளைக் கட்டிவரும் வாய்ப்பு

45) முற்றிலும் கலங்கும் தகவற்றை கண்டறிவதற்கு எழுப்பப்பட்டு
கொதித்தாலும் காய்ச்சல் வடிவம் குறை யான பகுதியாக உள்ளது.

உருவத்தின்மேல் கவனம் செலுத்தும் காலத்திலும், சிறப்பாகப் பாரா
கொள்ளும் காலத்திலும் கவனம் கொடுத்திருக்கிற முன்னர்
பற்றி கவனம் செலுத்தும் காலத்திலும் கவனம் செலுத்தும் காலத்திலும்
கவனம் செலுத்தும் காலத்திலும் கவனம் செலுத்தும் காலத்திலும்

கொதித்தாலும் காய்ச்சல் வடிவம் குறை யான பகுதியாக உள்ளது.

இது, உருவத்தின்மேல் கவனம் செலுத்தும் காலத்திலும், சிறப்பாகப் பாரா
கொள்ளும் காலத்திலும் கவனம் கொடுத்திருக்கிற முன்னர்
பற்றி கவனம் செலுத்தும் காலத்திலும் கவனம் செலுத்தும் காலத்திலும்
கவனம் செலுத்தும் காலத்திலும் கவனம் செலுத்தும் காலத்திலும்

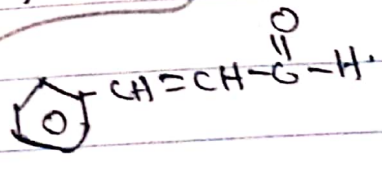
கவனம் செலுத்தும் காலத்திலும் கவனம் செலுத்தும் காலத்திலும்
கவனம் செலுத்தும் காலத்திலும் கவனம் செலுத்தும் காலத்திலும்

* முற்றிலும் கலங்கும் தகவற்றை கண்டறிவதற்கு எழுப்பப்பட்டு
கொதித்தாலும் காய்ச்சல் வடிவம் குறை யான பகுதியாக உள்ளது.

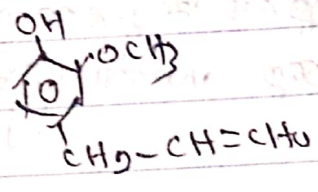
உருவத்தின்மேல் கவனம் செலுத்தும் காலத்திலும், சிறப்பாகப் பாரா
கொள்ளும் காலத்திலும் கவனம் கொடுத்திருக்கிற முன்னர்
பற்றி கவனம் செலுத்தும் காலத்திலும் கவனம் செலுத்தும் காலத்திலும்

↑ പലതരം → മുതലകൾ

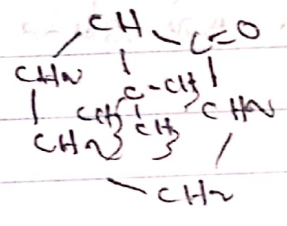
മുതല



കുത്തം → പുളിമുതല

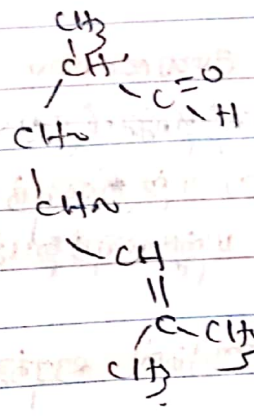


അല്പം → മുതല



→ മുതലകൾ / മുതലകൾ

മുതല, മുതലകൾ മുതൽ. മുതലകൾ



→ മുതല → പുളിമുതല

→ മുതല → മുതല

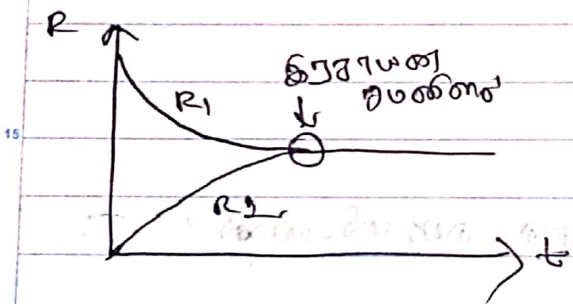
→ മുതല → α-amine, myristine

In this question

- a) x
- b) L
- c) L

d) ஸ்பந்தோபாயத்தின் காலகணைப் பரிபாடுக்கு பகுதிகள் சாய்வு
(x) லமய குறை டயன்படுத்தப்படும்.

4.7) சமநிலை, ஸ்பந்தோபாய அளவுகளை எண்பது மாற்றுவதற்கு
முந்தையத்தொகைகளையும், பந்தினைத்தொகைகளையும் சமனாகக்
கொண்டு சமனாக ஸ்பந்தோபாய கல் அளவுகளை
கொண்ட சமனாக எ/ம.



- இது தொகை கொண்ட சமனாக அளவுகளை மாற்றுவதற்கு
முந்தையத்தொகைகளையும், பந்தினைத்தொகைகளையும் சமனாகக் கொ/ம.
- முந்தையத்தொகைகளையும், பந்தினைத்தொகைகளையும் சமனாகக் கொ/ம.
- தொகை, வினைகளின் சமனாக அளவுகளை மாற்றுவதற்கு
எ/ம.

* குறித்து தொகை மாற்றுவதற்கு சமனாக அளவுகளை மாற்றுவதற்கு
தொகையின் மாற்ற குறைபாடையும், வினைகளின் சமனாக
அளவுகளையும் எண்பது தொகை கொண்ட சமனாக அளவுகளை
மாற்றுவதற்கு.

[தொகை] = [வினை]
[தொகை] < [வினை]
[தொகை] > [வினை]

[illegible]

කළමනාකරණයේ ප්‍රධාන කාර්යයන්

$$\text{EX: } A(g) + B(g) \xrightarrow{R_1} C(g)$$

$$K_1 = \frac{[CO_2]}{[A]}$$

$$k_2 = \frac{[A][B]}{[C]}$$

தூக்கம் சமன் ஸ்தாய அமைப்பிதர்பன் $R_1 = R_2$
எனினும் $K_1 \neq K_2$

சுருபாயு சமனாசைம் திசக்காய
சமனற்றும் திசக்காய

(b) தூக்கம் சமனற்றும் அக்கணத்திள் தாக்கியான் சமனில் உயர்வாகி
சமனாயம் எனினும் தூக்கம் சமனாயம் உயர்வாகி
தாக்கியான் சமனில் குறைவாகி வரவரவின் சமனில் அதிகரிக்கும்
எனினும் தூக்கம் சமனாயம் சமனின்மை அமைப்பிதர்பன்
தூக்கி, வரவரவின் தூக்கி கிடைக்கவான விதிகுடி மாற்றி
சமனாயம்

(c) கிடைக்கவற்றவின் சமனின்மை படி குறைவாகி உயர்வாகி சமனில்
அதிகரிக்கும் உயர்வாகி அக்கணத்தின் சமனின்மை குறைவாகி திசக்காய
சமனின்மை தூக்கம்

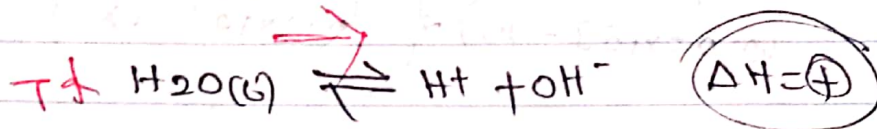
(d) ஸெய்நினை அதிகரிக்கும் உயர்வாகி குறைவாகி தூக்கம், பற்றினை
தூக்கம் தூக்கம் அதிகரிக்கும்

சமனின்மை தூக்கம் எனின் ஸெய்நினை அதிகரிக்கும் எனின்
உயர்வாகி சமனின்மை குறைவாகி தூக்கம்

புறவெய்நினை தூக்கம் எனின் சமனின்மை பற்றினை உயர்வாகி தூக்கம்

10) ஸைப்பர்ஸ் எதிர்விக்கும் ஸ்பாடியூ K_w எதிர்விக்கும். ஏதானால்.

ஏதாவது மின்னணுற்ற டிசோசியேஷன் வினை எதிராக அகலப்படுத்துக. என்னவோ ஸைப்பர்ஸ் எதிர்விக்கும் ஸ்பாடியூ சமநிலை முந்தினதால் இருக்க.

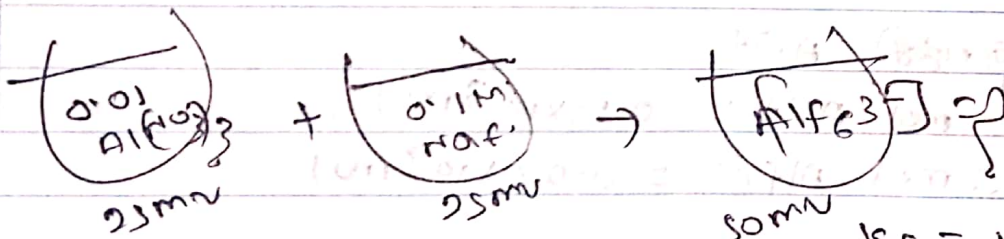
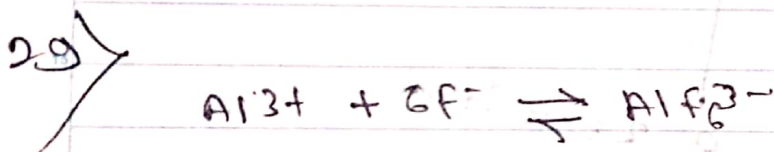


$$K_w = [H^+] \times [OH^-]$$

$K_w \uparrow$

$$25^\circ C \quad K_w = 1 \times 10^{-14} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$$

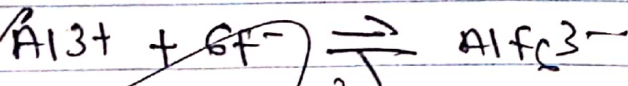
$$80^\circ C \quad K_w = 1 \times 10^{-12} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$$



$$K_c = 1 \times 10^{25} \text{ mol}^3 \text{ dm}^{-3}$$

$$\text{mol } Al^{3+} = 0.01 \times 25 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\text{mol } NaF = 0.1 \times 25 \times 10^{-3} \text{ mol}$$



$$0.25 \times 10^{-3} \quad 2.5 \times 10^{-3}$$

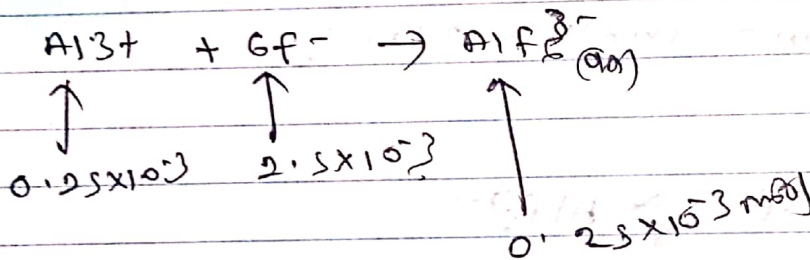
$$(0.25 \times 10^{-3} - x) \quad (2.5 \times 10^{-3} - 6x) \quad x$$

$$K_c = \frac{[AlF_6^{3-}]}{[Al^{3+}][F^-]^3}$$

$$1 \times 10^25 = K$$

$$(0.25 \times 10^{-3} - x) \times (0.5 \times 10^{-3} - 3x)^3$$

கீழ் சமன்பாடு தரப்பட்டுள்ள K_c எதிர்வினை உண்மையை கீழ்
ஒரு டிரைம் தரக்கூடிய எண்பகுதியை வர வேண்டி தரக்கூடிய
எண் காணப்படும்.

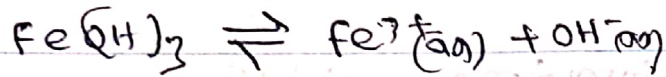


எதிர்வினை தரக்கூடிய Al^{3+}
mol $Al^{3+} = 0.25 \times 10^{-3} \text{ mol}$
 $\therefore \text{mol } AlF_6^{3-} = 0.25 \times 10^{-3} \text{ mol}$

$$[AlF_6^{3-}] = \frac{0.25 \times 10^{-3} \text{ mol}}{50 \times 10^{-3}}$$

$$0.005 \text{ mol dm}^{-3}$$

40) $Fe(OH)_2$ க்குள் நிரம்பும் திரவம் என்ன என்று கருப்பப்படுத்துக.
 இது $[Fe_2F] (OH)_2$ க்குள் அமைந்துள்ளது. ICSF க்குள்
 சமன்பாடு உள்ளது.



$$K_{sp} = [Fe^{3+}] \times [OH^-]$$

pH 4 க்கு கிட்டியிருக்கும் அமிலத்தின் $[H^+]$ கன் செறிவு 10^{-4} க்கு கிட்டியிருக்கும். அனைத்து $[H^+]$ கன் செறிவு 10^{-1} க்கு கிட்டியிருக்கும்.

$$pH = -\log_{10}(H^+)$$

$$10^{-1} = [H^+]$$

$$\therefore [H^+] = 10^{-1} \uparrow \quad \therefore [OH^-] = 10^{-1} \downarrow$$

$$K_{sp} = [Fe^{3+}] \times [OH^{-}]^3$$

எனவே K_{sp} கிணைப் சமன்பாட்டை (Fe³⁺) க்குக் கொடுத்து
1000 க்குக் கொடுத்தும் .

43

Ag^+	Br^-
$\text{A}(\text{aq})$	$\text{B}(\text{aq})$
vml	vml

24 mm

செய்திகள் A & B

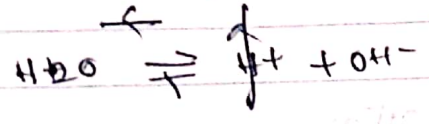
~~$y_A > y_B$~~ , $y_A < y_B$

~~КАЗУЗ~~ КАЗУЗ

$\therefore$ d only correct

Answer 05th

59) H_2SO_4 கிணைவு எதிர்க்கும் ஸ்பாடினா H^+ , SO_4^{2-} மயலன்
- கள் உதிகரிப்பதனால், திண்கடத்தல் லுது சாதிகரிக்கும்.



H_2SO_4 , $NaOH$ என்ஸலற்றாவு எதிர்க்கும் ஸ்பாடினா நீரின்
கலப்பு ஸிதை லண்டோக்குல துறா முன்னோக்குலதில்லை.

200g / 05 / 01

($x \rightleftharpoons 2y$)
ஊமபல் 2mol -
மலலிஸ் (2-0.5) 1mol

மதிதை சலடைந்து mol க் = $\frac{2.5 \times 2}{100}$
0.5mol

① 450K
 $T = 6 \times 10^5 \text{ Pa}$

i) x லுமலண்ணம் = $\frac{0.5}{2.5} = \frac{1}{5}$ } y கிண் mol
மலண்ணம் = $\frac{1}{2.5} = \frac{2}{5}$

ii) $K_p = \frac{P y^2}{P x}$

$$\frac{\frac{2}{5} \times 6 \times 10^5 \text{ Pa} \times \frac{2}{5} \times 6 \times 10^5 \text{ Pa}}{\frac{3}{5} \times 6 \times 10^5 \text{ Pa}}$$

$K_p = 1.6 \times 10^5 \text{ Pa}$

$$6 \times 10^5 \text{ pa} \times V = 2.5 \text{ mol} \times R \times 450 \text{ K} \quad \text{--- (1)}$$

800K സമുദായം മാത്രമുള്ളതല്ല

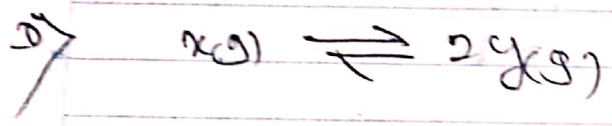
$$pV = nRT$$

$$p \times V = 2.5 \text{ mol} \times R \times 800 \text{ K} \quad \text{--- (2)}$$

$$\frac{(2)}{(1)} \Rightarrow \frac{pV}{6 \times 10^5 \times V} = \frac{800}{450}$$

$$p = \frac{80}{45} \times 6 \times 10^5 \text{ pa}$$

$$p = 8 \times 10^5 \text{ pa} //$$



$$K_p = \frac{p_{X_2}}{p_{X^2}}$$

$$K_p = \frac{\left(\frac{2}{5} \times 8 \times 10^5 \text{ pa} \right)^2}{\frac{2}{5} \times 8 \times 10^5 \text{ pa}}$$

$$K_p = 3.2 \times 10^5 \text{ pa}$$

അതുകൊണ്ട് :- സമുദായം മാത്രമുള്ളതല്ല
 ഉപയോഗിക്കുന്ന

450 K $K_p = 1.6 \times 10^5 \text{ atm}$

600 K $K_p = 3.2 \times 10^5 \text{ atm}$

$\therefore K_p(600K) > K_p(450K)$

$\therefore$ தாக்கம் அகலப்படுத்திவிட

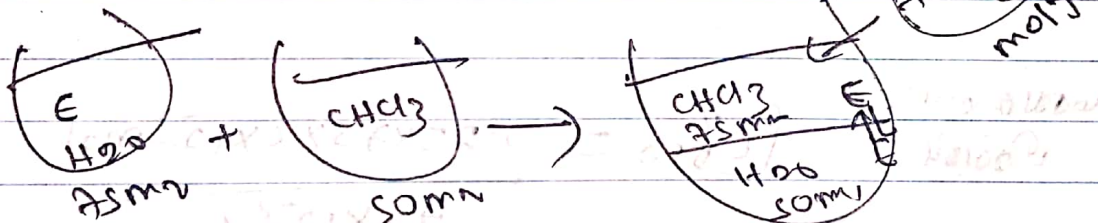
or

400 K க்கு H_2 மூலக்கூறுகளின் அளவு = 0.5 mol

600 K க்கு H_2 மூலக்கூறுகளின் அளவு = 1 mol

எனவே எலக்ட்ரான் அளவுக்கும் எலக்ட்ரான் அளவுக்கும்

அளவு கிடைக்கிறது. எனவே தாக்கம் அகலப்படுத்திவிட



~~செயல்பாட்டுத் தரவுகள்~~ $[E] = c \text{ mol dm}^{-3}$ எனில்

~~செயல்பாட்டுத் தரவுகள்~~ $\text{mol E} = c \times 75 \times 10^{-3} \text{ mol}$

எலக்ட்ரான் அளவு மூலக்கூறுகளின் அளவு

E க்கு அளவு = $c \times 75 \times 10^{-3} \text{ mol}$

$c \times 75 \times 10^{-3} \text{ mol} - 75 \times c \times 75 \times 10^{-3}$

$\therefore \text{H}_2\text{O}$ மூலக்கூறு $[E] = \frac{c \times 75 \times 10^{-3} (1 - \frac{75}{100})}{50 \times 10^{-3} \text{ dm}^3}$

$$\begin{aligned}
 & \cancel{K \times 25 \times 10^{-3}} \\
 & [E]_{H_2O} = \frac{c \times 75 \times 10^{-3} \times 0.25 \text{ mol}}{50 \times 10^{-3} \text{ L}} \\
 & \quad \quad \quad \downarrow \\
 & \quad \quad \quad c \times 0.75 \text{ mol}
 \end{aligned}$$

$$[E] = c \text{ mol dm}^{-3} \text{ எனில்}$$

$$\text{ஆய்வுத்திட்டம்: } H_2O \text{ பதையில் mol } E = \boxed{c \times 75 \times 10^{-3} \text{ mol}}$$

$$\text{அமலிதரணியின் பதையில் } H_2O \text{ பதையில்} \\
 \text{mol } E = \frac{25 \times 75 \times c \times 10^{-3} \text{ mol}}{100}$$

$$\text{அமலிதரணியின் பதையில் } CHCl_3 \text{ பதையில்} \\
 \text{mol } E = \frac{75 \times 75 \times c \times 10^{-3} \text{ mol}}{100}$$

$$\begin{aligned}
 & \text{அமலிதரணியின் பதையில்} \\
 & [E]_{H_2O} = \frac{0.25 \times 75 \times c \times 10^{-3} \text{ mol}}{75 \times 10^{-3} \text{ L}}
 \end{aligned}$$

$$[E]_{CHCl_3} = \frac{0.75 \times 75 \times c \times 10^{-3} \text{ mol}}{50 \times 10^{-3} \text{ L}}$$

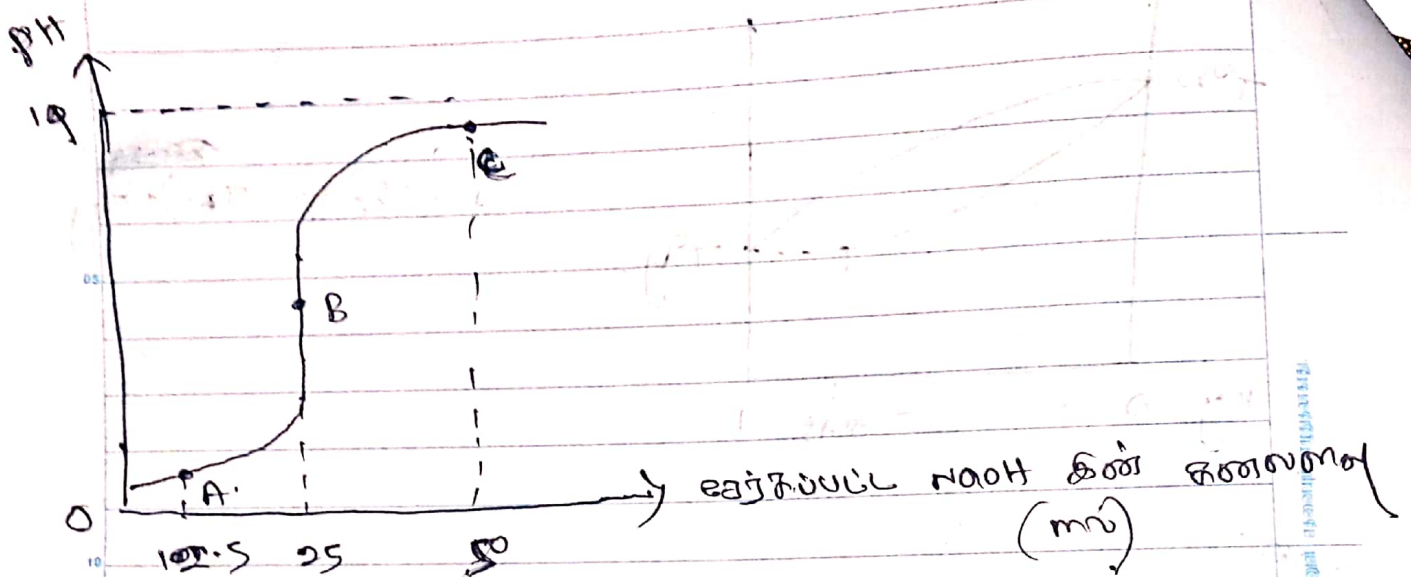
$$K_D = \frac{[E]_{CHCl_3}}{[E]_{H_2O}}$$

$$K_D = \frac{0.75 \times 75 \times c \times 10^{-3}}{50 \times 10^{-3}} \times \frac{75 \times 10^{-3}}{0.25 \times 75 \times c \times 10^{-3}}$$

$$K_D = 4.5 //$$



பயிர் 02

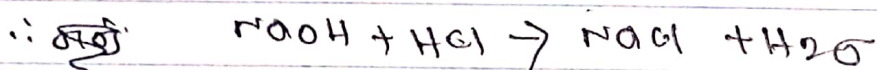


A, B, C மூன்று புள்ளிகளில் pH விவரப்படுத்தலுக்கு :

$$\text{mol HCl} = 0.3 \times 25 \times 10^{-3} \text{ mol} \\ 7.5 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

புள்ளி A இல்

$$\text{எஞ்சியுள்ள mol NaOH} = 0.3 \times 10.5 \times 10^{-3} \\ 3.15 \times 10^{-3} \text{ mol}$$



எஞ்சிய mol ~~NaOH~~ 7.5×10^{-3}

$$\text{HCl} = 7.5 \times 10^{-3} \text{ mol} - 3.15 \times 10^{-3} \text{ mol} \\ 4.35 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$[\text{H}^+] = 4.35 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$4.35 \times 10^{-3} \text{ dm}^3$$

$$10^{-1} \text{ mol dm}^{-3}$$

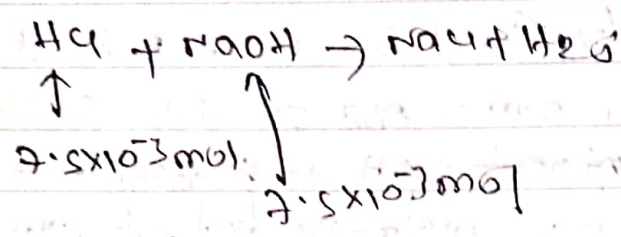
$$\text{pH} = -\log_{10} [\text{H}^+]$$

$$-\log_{10} 10^{-1}$$

$$\boxed{\text{pH} = 1}$$

ചോദ്യം 3 ക്ക്.

ആദ്യകാലം $\text{mol NaOH} = 0.3 \times 0.5 \times 10^{-3} \text{ mol}$
 $7.5 \times 10^{-3} \text{ mol}$



അതേ NaOH കൂടുതൽ HCl ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

$\therefore$ അതിന്റെ $\text{pH} = 7$

ചോദ്യം 4 ക്ക്.

ആദ്യകാലം $\text{mol NaOH} = 0.1 \times 0.5 \times 10^{-3} \text{ mol}$
 $15 \times 10^{-3} \text{ mol}$

അതിനുശേഷം $\text{mol NaOH} = 15 \times 10^{-3} \text{ mol} - 7.5 \times 10^{-3} \text{ mol}$
 $7.5 \times 10^{-3} \text{ mol}$

~~$\therefore$ $7.5 \times 10^{-3} \text{ mol} \text{ dm}^{-3}$~~

$[\text{OH}^-] = \frac{7.5 \times 10^{-3} \text{ mol}}{7.5 \times 10^{-3} \text{ dm}^3}$

$[\text{OH}^-] = 10^{-1}$

$\text{pOH} = -\log_{10} [\text{OH}^-]$

$\text{pOH} = 1$

25°C ക്ക്,

~~$\text{pH} + \text{pOH} = 14$~~

$\text{pH} + \text{pOH} = 14$

$\text{pH} = 3$

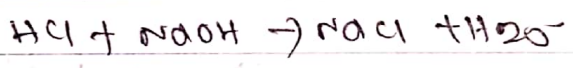
- 11) 4th A கில் $pH \Rightarrow 1$
 4th B கில் $pH \Rightarrow 7$
 4th C கில் $pH \Rightarrow 13$

கீழ்க் தயாரிப்பு xy, xy, xy கில் $NaOH$ கின் சேவைகளை
 $12.5ml, 25ml, 50ml$ சேகரிக்கவும். $NaOH$ 4th A, B, C கில் ~~கொடுக்கப்பட்ட pH மதிப்புகளைப் பயன்படுத்தி~~
 உண்மையான pH ஐ வடிகாட்டிக்குள் குறையுமா என
 வினாவிப்போகலாம்.

செய்வது மற்றைய தயாரிப்புகளில் $pH = 1, 7, 13$
 கிடைக்காத வடிகாட்டிக்குள் என்ன வினாவிப்போ
 -கலாம்.

(தயாரிப்பு xy கில்)

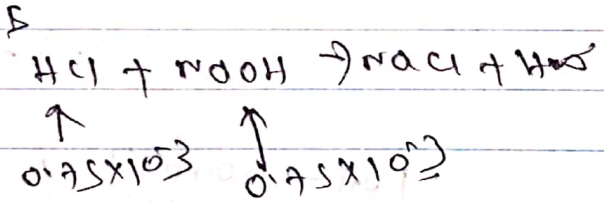
~~12.5ml~~ $mol\ HCl = 0.03 \times 12.5 \times 10^{-3}$
 $0.375 \times 10^{-3}\ mol$



$V\ NaOH = 12.5\ ml$
 $mol\ NaOH = 0.03 \times 12.5 \times 10^{-3}\ mol$
 $0.375 \times 10^{-3}\ mol$

$V = 25\ ml$
 $mol\ NaOH = 0.03 \times 25 \times 10^{-3}$
 0.75×10^{-3}

$\therefore$ எஞ்சிய mol
 $HCl = (0.75 \times 10^{-3} - 0.375 \times 10^{-3})\ mol$
 $0.375 \times 10^{-3}\ mol$



$\therefore [H^+] = 0.375 \times 10^{-3}\ mol$
 3.75×10^{-4}

$\therefore 25^\circ C$ கில் H_2O கின்
 நடுநிலைப் $pH = 7$

$[H^+] = 10^{-2}$
 $pH = 2$

$V = 50 \text{ ml}$ $V' \text{ NaOH} = 50 \text{ ml}$

$$\text{mol NaOH} = 0.03 \times 50 \times 10^3 \text{ mol} \\ 1.5 \times 10^3 \text{ mol}.$$

$\therefore$ எஞ்சிய மூல $\text{HNO}_3 = 1.5 \times 10^{-3} \text{ mol} - 0.75 \times 10^{-3} \text{ mol}$
 $0.75 \times 10^{-3} \text{ mol}$

$$[\text{OH}^-] = \frac{0.75 \times 10^{-3} \text{ mol}}{75 \times 10^{-3} \text{ mol}}$$

$$[OH^-] = 10^{-2}$$

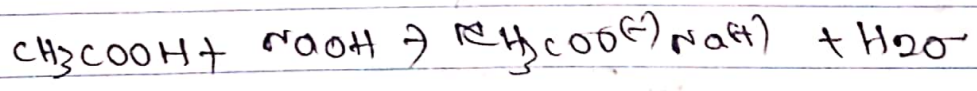
$\text{pOH} = -\log_{10}(\text{OH}^-)$
 $\text{pOH} = 2$

$\therefore 25^\circ\text{C}$

$\text{pH} + \text{pOH} = 14$
 $\text{pH} = 12$

சுவாமிநாதர்

$$\text{mol, CH}_3\text{COOH} = 0.3 \times 25 \times 10^{-3} \\ 7.5 \times 10^{-3} \text{ mol}$$



$$V_{NaOH} = 12.5 \text{ mL}$$

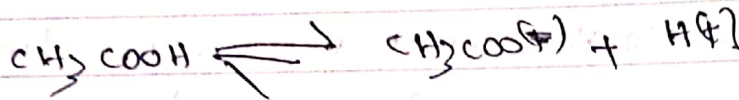
$$\text{mol NaOH} = 0.3 \times 12.5 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\approx 3.75 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

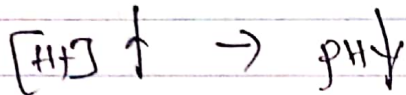
$\therefore$ எஞ்சிய mol $\text{CH}_3\text{COOH} = 7.5 \times 10^{-3} \text{ mol} - 3.75 \times 10^{-3} \text{ mol}$
 $3.75 \times 10^{-3} \text{ mol}$

$$[CH_3COOH] = \frac{3.75 \times 10^{-2} \text{ mol}}{37.5 \times 10^{-3} \text{ dm}^3}$$

$$[CH_3COOH] = 10^{-1} \text{ mol dm}^{-3}$$



CH_3COOH ஓடு மென்மையாகக் காணப்படும். கடின அமிலமாக இருப்பதால் வினைவரம்பு $[H^+]$ குறைவு மிக்குறையாக காணப்படும். pH 01 க்கும் அதிகமாக இருக்கும்.



மென்மையாகக் காணப்படும் அமிலமாக இருப்பதால் வினைவரம்பு H^+ க்குள் அமிலத்தை சூண்டிவிடும். ஒன்லாப்டின் ஆதாரம் வினைவரம்பு

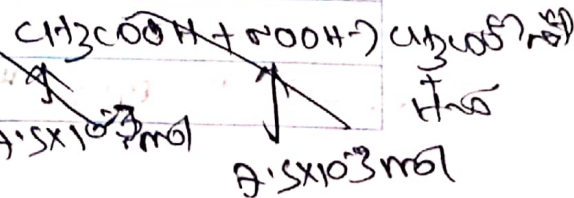
$$[H_3O^+] = \sqrt{K_a C}$$

மென்மையாகக் காணப்படும் அமிலமாக இருப்பதால் வினைவரம்பு H^+ க்குள் அமிலத்தை சூண்டிவிடும். ஒன்லாப்டின் ஆதாரம் வினைவரம்பு

$$[OH^-] = \sqrt{K_b C}$$

$$V NaOH = 25 \text{ ml}$$

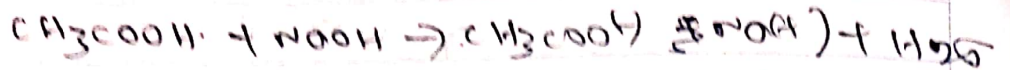
$$\text{mol NaOH} = 0.25 \times 25 \times 10^{-3} = 6.25 \times 10^{-3} \text{ mol}$$



$$pH = 7$$

தமிழ் (IV)

15



$$\text{mol CH}_3\text{COOH} = 0.15 \times 0.5 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\text{mol NaOH} = 0.15 \times$$

$$= 3.75 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\text{V NaOH} = 12.5 \text{ ml}$$

$$\text{mol NaOH} = 1.25 \times$$

$$0.15 \times 12.5 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$1.875 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\text{CH}_3\text{COOH} = 1.875 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$3.75 \times 10^{-3} \text{ L}$$

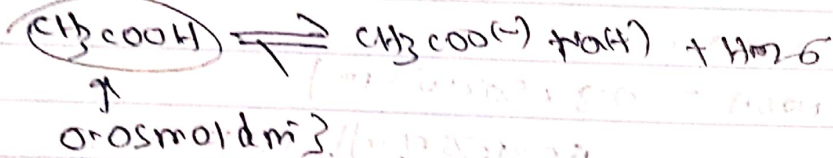
$$0.05 \text{ mol dm}^{-3}$$

$$\therefore \text{mol CH}_3\text{COOH} =$$

$$1.875 \times 10^{-3}$$

$$3.75 \times 10^{-3} - 1.875 \times 10^{-3}$$

$$1.875 \times 10^{-3} \text{ mol}$$



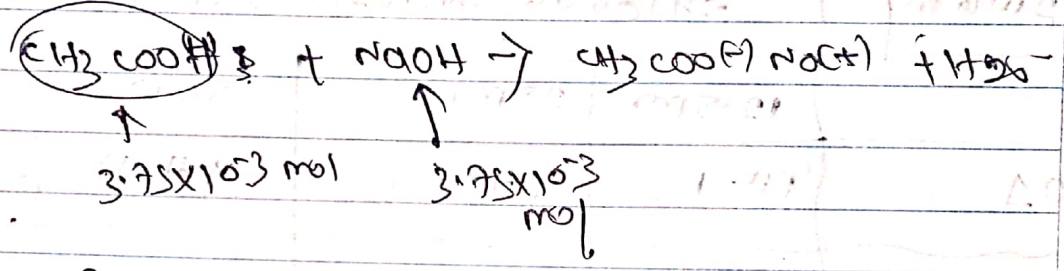
CH₃COOH ஒரு வலுமிக்கமான அமிலம் எனவே இது வலுமிக்கமான அமிலம் எனப்படும். (H⁺) இன் அளவு அதிகமாக இருக்கும் வரை.

இது CH₃COOH இன் வலுமிக்கமான அமிலம் எனப்படும். (H⁺) இன் அளவு அதிகமாக இருக்கும் வரை.

இதன் pH = 1 உடன் தொடர்பு உள்ள pH அளவைக் கருதுக.

12 වන V NaOH = 50 ml

$$\begin{aligned} \text{mol NaOH} &= 0.15 \times 25 \times 10^{-3} \text{ mol} \\ &= 3.75 \times 10^{-3} \text{ mol} \end{aligned}$$



ආරම්භක මන්දාංශය 0.15 mol/l වන අතර 25 ml ආරම්භක පිඬ මන්දාංශය 0.15 mol/l වන අතර එමඟින් 3.75 x 10⁻³ mol හි පිඬ මන්දාංශයක් ඇතිවේ.

V NaOH = 50 ml

$$\begin{aligned} \text{mol NaOH} &= 0.15 \times 50 \times 10^{-3} \text{ mol} \\ &= 7.5 \times 10^{-3} \text{ mol} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{පිඬ මන්දාංශය} \text{ mol NaOH} = 7.5 \times 10^{-3} \text{ mol} - 3.75 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\begin{aligned} \text{පිඬ මන්දාංශය} [\text{NaOH}] &= 3.75 \times 10^{-3} \text{ mol} \\ &= 3.75 \times 10^{-3} \text{ mol} / 0.05 \text{ dm}^3 \\ &= 0.075 \text{ mol dm}^{-3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{pOH} &= -\log_{10} [\text{OH}^-] \\ \text{pOH} &= -\log_{10} 0.075 \\ \text{pOH} &= 2 - \log 7.5 \\ \text{pOH} &= 2 - 0.875 \\ \text{pOH} &= 1.125 \end{aligned}$$

25°C க்கு $pH + pOH = 14$
 $pH = (14 - 2.3)$

$pH = 11.7$

நியமிய எஞ்சுபுல எலுண்ணாய் ஸோH க்குன் கணலஸு

	12.5ml	25ml	50ml
01	$pH=1$ A	$pH=7$ B	$pH=13$ C
02	$pH=2$	$pH=7$	$pH=13$
03	$pH=$ 0.1 க்கு கூடு அதிகம்	$pH=7$ க்கு அதிகம்	$pH=13$
04	$pH=1$ க்கு அதிகம்	$pH=7$ க்கு அதிகம்	$pH=11.7$

in this question

நியமிய எஞ்சுபுல எலுண்ணாய் ஸோH க்குன் கணலஸு

	12.5ml	25ml	50ml
02	கூடுகிறதும்.	மாற்றம் கூடுகிறதும்	குறையும்.
03	அதிகம்	அதிகம்	மாற்றம் கூடுகிறதும்
04	அதிகம்	அதிகம்	குறையும்.

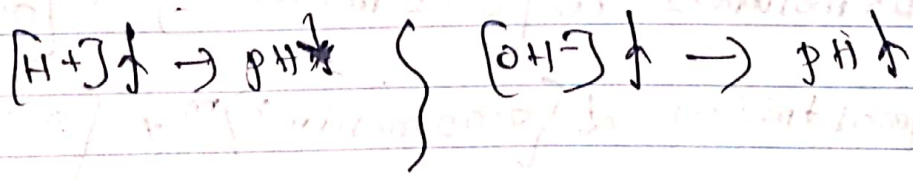
கிசேபுரான்னுதான் தயவியு 1/ கல் 50ml NaOH கணைச் சேர்க்கும்
ஸ்பூது ~~செய்து~~ எஞ்சலது NaOH கணைச் pH=13 சூசு கா/ம்.
கிசேபுரான்னு
தயவியு 1/ கல் சூசு சாறு NaOH கிசேபுரான்னு கணைச்
லாணலுக் 10ml கண் சூசு 10ml எணை pH=13
[மாற்றுகிசேபுரான்]

* தயவியு 1/ ~~சூசு~~ எண்பலந்திசும் பர்க தயவியு 1/ ~~சூசு~~ கல்
பலன்பலத்தபலம் NaOH, HCl கண் சூசுசூசு ~~சூசு~~ சூசுசூசு
சூசுசூசு கண் ஸ்பூது ~~சூசுசூசு~~ எஞ்சல் HCl, கிசேபுரான்
சேர்க்கபலம் NaOH எண்பலந்தின் 10ml சாறுகண் ~~சூசுசூசு~~
~~சூசு~~ தயவியு 1/ ~~சூசு~~ எண்பலந்திசும் பர்க சூசுசூசு
கா/ம்.

தயவியு ~~சூசு~~ சூசுசூசு வண்கா தயவியு
தயவியு ~~சூசு~~ சூசுசூசு வண்கா தயவியு

NaOH கண் 12.5ml கணைச் சேர்க்கும் ஸ்பூது எஞ்சலது
சூசு கல் தயவியு 0.1 கல் பர்க சூசு சூசுசூசு
எணை pH சூசுசூசு கா/ம்.

NaOH 150ml கணைச் சேர்க்கும் ஸ்பூது எஞ்சலது NaOH
கா/ம் கல் தயவியு 0.1 கல் பர்க சூசு சூசுசூசு
எணை pH சூசுசூசு கா/ம்



NaOH கண் 25ml கணைச் சேர்க்கும் ஸ்பூது ~~சூசு~~
சூசு கா/ம் 0.1 கல் சூசுசூசு சூசு 20ml எணை
~~சூசு~~

பெயர்: பிள்ளை:

கி. பி. 0.2 M லுள்ள ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தின் pH க்கு கீழ்க்கண்டவாறு மாற்றம் ஏற்படும். கி. பி. 0.2 M லுள்ள ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தின் pH க்கு கீழ்க்கண்டவாறு மாற்றம் ஏற்படும்.

கி. பி. 0.2 M லுள்ள ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தின் pH க்கு கீழ்க்கண்டவாறு மாற்றம் ஏற்படும். கி. பி. 0.2 M லுள்ள ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தின் pH க்கு கீழ்க்கண்டவாறு மாற்றம் ஏற்படும்.

கி. பி. 0.2 M லுள்ள ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தின் pH க்கு கீழ்க்கண்டவாறு மாற்றம் ஏற்படும். கி. பி. 0.2 M லுள்ள ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தின் pH க்கு கீழ்க்கண்டவாறு மாற்றம் ஏற்படும்.

கி. பி. 0.2 M லுள்ள ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தின் pH க்கு கீழ்க்கண்டவாறு மாற்றம் ஏற்படும். கி. பி. 0.2 M லுள்ள ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தின் pH க்கு கீழ்க்கண்டவாறு மாற்றம் ஏற்படும்.

கி. பி. 0.2 M லுள்ள ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தின் pH க்கு கீழ்க்கண்டவாறு மாற்றம் ஏற்படும். கி. பி. 0.2 M லுள்ள ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தின் pH க்கு கீழ்க்கண்டவாறு மாற்றம் ஏற்படும்.

பெரிய எண்ணிக்கையிலான அமினோ அமிலங்களைக் கொண்ட புரோட்டீன்கள், உயிர் அமைப்புகளில் பல்வேறு பணிகளை நிறைவேற்றும். அவற்றுள் ஒன்றாக, புரோட்டீன்கள் உயிர் செயல்பாட்டில் கatalytic பணியை நிறைவேற்றும். இவ்விதமான புரோட்டீன்களை Enzymes என்று அழைக்கிறார்கள். இவ்விதமான புரோட்டீன்கள், உயிர் செயல்பாட்டில் கatalytic பணியை நிறைவேற்றும். அவற்றுள் ஒன்றாக, புரோட்டீன்கள் உயிர் செயல்பாட்டில் கatalytic பணியை நிறைவேற்றும். இவ்விதமான புரோட்டீன்களை Enzymes என்று அழைக்கிறார்கள்.

$$\textcircled{1} \Rightarrow \frac{22}{2.5} = \left(\frac{6}{2}\right)^m$$

$$\log \frac{22}{2.5} = m \log 3$$

$$n = \frac{\log 22 - \log 2.5}{\log 3}$$

$$m = \frac{\log 8.8}{\log 3}$$

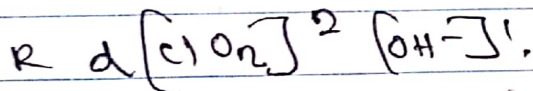
$$m \approx 2.11$$

$$\textcircled{2} \Rightarrow \frac{2.5}{24} = \left(\frac{10}{1}\right)^n$$

$$\log \frac{2.5}{24} = n \log 10$$

$$n = \frac{\log 2.5 - \log 24}{\log 10}$$

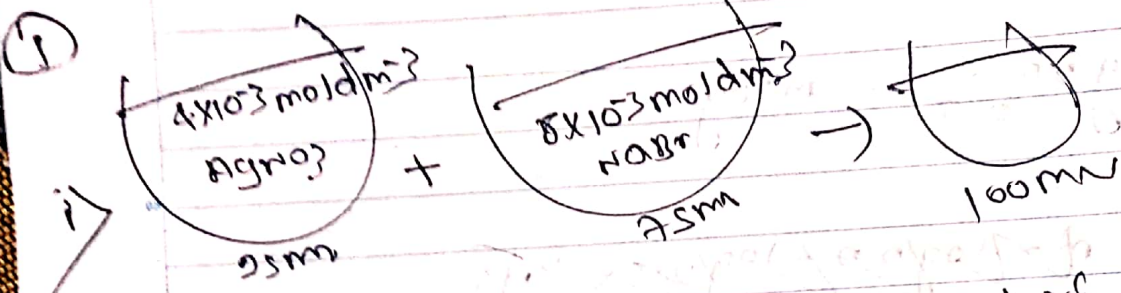
$$n \approx 1.14$$



(ii) a) எலிப்டிசல் எதிர்வினைப் பாய்வு தூக்கத்தம் எதிர்வினை.

b) தூக்கத்தின் பாய்வு [பயிதன்] மாற்றம் என்னவென தூக்கத்தின் பாய்வு.

2009/07/07



$K_{sp} \text{ AgBr} = 1.8 \times 10^{-10} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$

~~Ques 2~~

100ml mixture

$$[\text{Ag}^+] = \frac{4 \times 10^{-3} \times 25 \times 10^{-3}}{100 \times 10^{-3}} \text{ mol dm}^{-3}$$
$$1 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$$

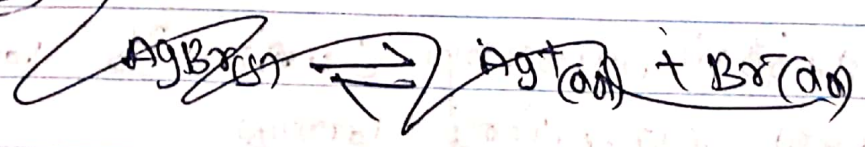
$$[\text{Br}^-] = \frac{8 \times 10^{-3} \times 75 \times 10^{-3}}{100 \times 10^{-3}}$$

$$6 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$[\text{Ag}^+][\text{Br}^-] = 1 \times 10^{-3} \text{ M} \times 6 \times 10^{-3} \text{ M}$$
$$6 \times 10^{-6} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$$

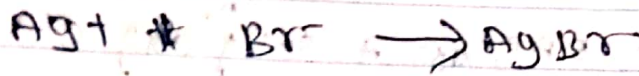
$6 \times 10^{-6} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$ } $K_{sp} \text{ of AgBr}$
അതേ AgBr ലെ K_{sp} ന്റെ മൂല്യം.

~~Ques 2~~



~~AgBr க்கு கரைதிறன்~~ கரைதிறன்

ii)

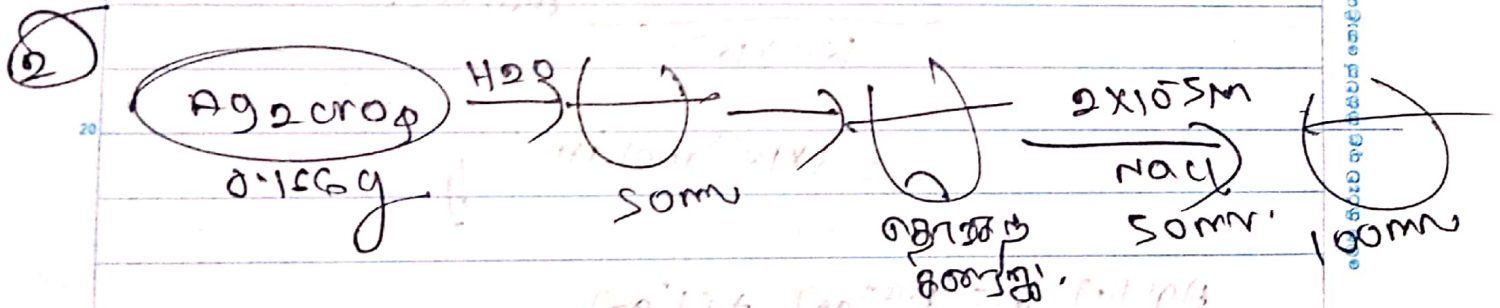


கரைதிறன் $\text{mol AgBr} = \frac{(4 \times 10^{-3} \times 2.5 \times 10^{-3})}{0.1 \times 10^{-3} \text{ mol}} \text{ mol}$

கரைதிறன் $\text{mol NaBr} = \frac{(8 \times 10^{-3} \times 2.5 \times 10^{-3})}{0.6 \times 10^{-3} \text{ mol}}$

$\therefore$ கரைதிறன் குறைந்த Ag^+
உதாரண $\text{mol AgBr} = 0.1 \times 10^{-3} \text{ mol}$

$m \text{ AgBr} = 0.1 \times 10^{-3} \text{ mol} \times 188 \text{ g/mol}$
 $= 18.8 \times 10^{-3} \text{ g}$



A $\rightarrow$ திரவப்பகுப்பில் வீழ்ப்பகுதி கரைந்து வெள்ளை வீழ்ப்பகுதி உண்டாகிறது.

B $\rightarrow$ கரைவளியுடன் பதின் நேரம் கழித்து.

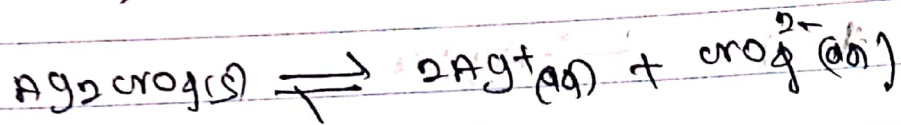
$K_{sp} \text{ AgCl} = 1.8 \times 10^{-10} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$

$K_{sp} \text{ AgBr} = 5 \times 10^{-13} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$

$K_{sp} \text{ Ag}_2\text{CrO}_4 = 2.4 \times 10^{-12} \text{ mol}^3 \text{ dm}^{-9}$

$\text{Ag}_2\text{CrO}_4 = 8.4 \times 10^{-5} \text{ mol}$
கரைதிறன்.

AgNO₃ க்குள் டீயு கரைந்திறன் = $8.4 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$



50mL க்கு கரைந்து 89.2 மலர் கிஸ் திணிவு.

$$(8.4 \times 10^{-5} \times 2 \times 50 \times 10^{-3}) \times 601 \times 332 \text{ g mol}^{-1}$$

$$0.00139 \text{ g}$$

கித்ய கரம்பத்தி பரண் பத்தியை 192 மார்ச் இன் குணியை
(0.66 y) கித்ய குணியை,

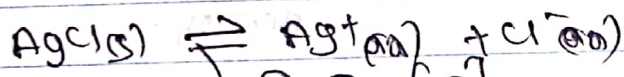
எனவே சூழ்நிலையில் உறுப்புக்களம் நிறுவனங்களாகும்.

ನಾಳೆಗಿರಿ ಸಿಂಹ ಕುಳಿತು ಬಿಟ್ಟು

100m 25m 20m

$$[Cl^-] = \frac{2 \times 10^{-5} \times 50 \times 10^3}{100 \times 10^3} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$= 1 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$$



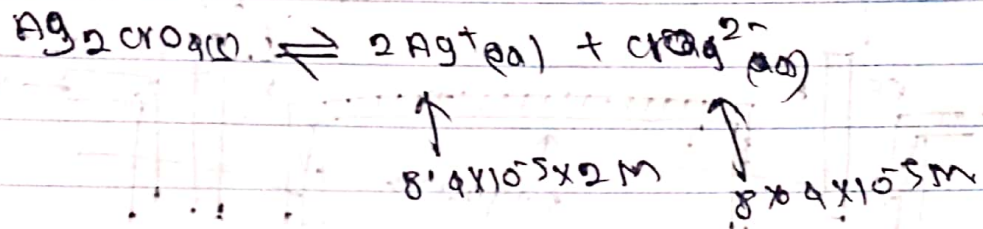
$$K_{sp} = [Ag^+] \times [Cl^-]$$

காண்க ΔABC மீதும் AD வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. $\angle A = 100^\circ$, $\angle B = 60^\circ$, $\angle C = 20^\circ$ எனில் $\angle ADB$ க்கு அளவைக் காண்க.

$$[Ag^+] = \frac{K_{sp} [AgCl]}{[Cl^-]}$$

$$\frac{1.8 \times 10^{10} \text{ mol dm}^{-3}}{1 \times 10^5 \text{ mol dm}^{-3}} = 1.8 \times 10^5 \text{ mol dm}^{-3}$$

Ag₂CrO₄ க்கு கரைதிறன் = $8.4 \times 10^{-5} \text{ mol/dm}^3$



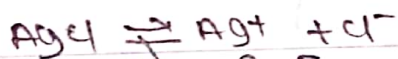
Ag₂CrO₄ க்கு நிரம்பு கரைசல்

$$[\text{Ag}^+] = 8.4 \times 10^{-5} \times 2 \text{ mol/dm}^3$$

$$= 1.7 \times 10^{-4} \text{ mol/dm}^3$$

எனவே கருது, AgCl வீழ்ப்பனாகத் தோன்றுகிறது [Ag⁺] க்கு கருதிய அளவு எனவே AgCl வீழ்ப்பனாகும்.
எனவே எண்ணி நிரம்பு வீழ்ப்பனாகத் தோன்றும்.

AgCl க்கு கரைதிறன் $\times$ எண்



$$K_{sp} = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]$$

$$1.8 \times 10^{-10} \text{ mol}^2/\text{dm}^6 = x^2$$

$$x = 1.3 \times 10^{-5} \text{ mol/dm}^3$$

Ag₂CrO₄ க்கு கரைதிறன் =

$$8.4 \times 10^{-5} \text{ mol/dm}^3$$

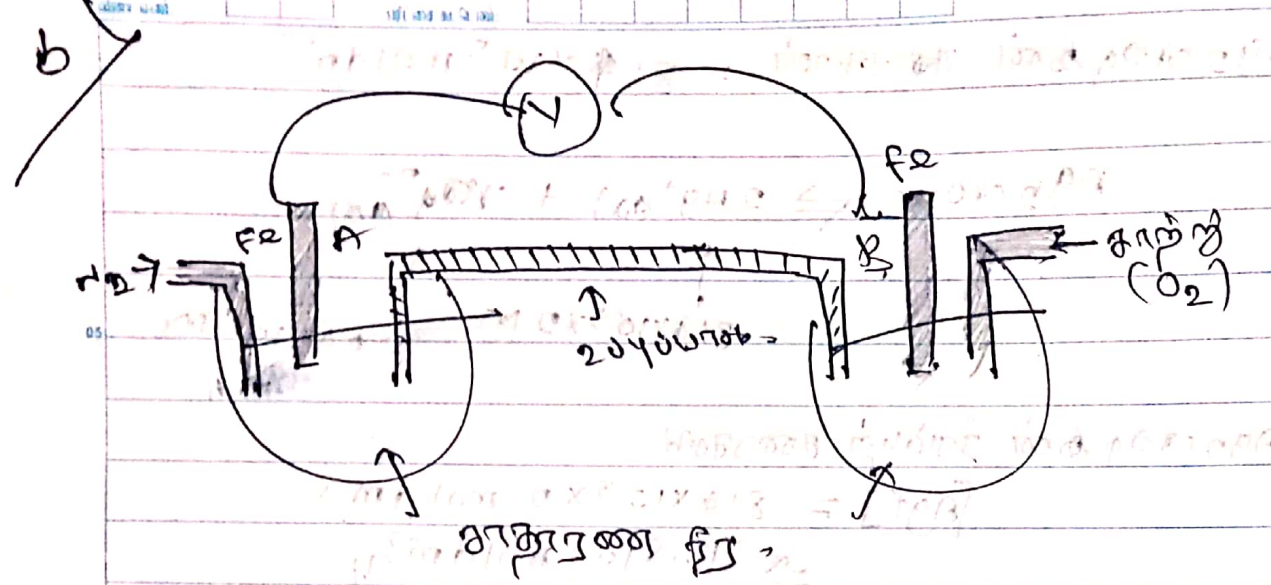
கரைதிறன் AgCl < Ag₂CrO₄

எனவே கரைதிறனாகக் கரைவதற்கு AgCl கரைதிறனும் பற்றா

Ag₂CrO₄ க்கு கரைதிறனும் எனவே

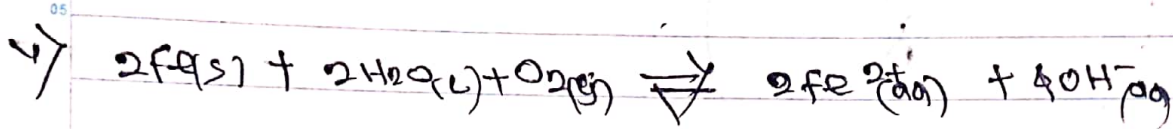
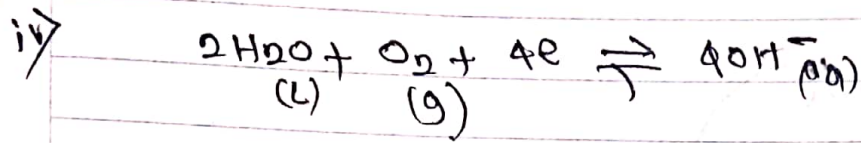
CrO₄²⁻ அயன்கள் உருவாகும், மஞ்சள் நிறத்தினை அளவிட

கூடுதல்.



- * கிர்ஷ் வினாவுகளுக்கு ஏற்ற வகைப்பாட்டான குறையில் மின்னோட்டத்தை உருவாக்கி, துருப்பிடித்ததையும் தடுப்பதும் வினாவாக உள்ளது.
- * உயரது டி காணப் படுகின்றது, O_2 ஓ, H_2O என்பன காணப்படுகின்றன, எனவே துருப்பிடித்தற்கான தூண்டுதல் நிகழும்.
- * பாதுகாக்க O_2 வெற்றி காலம் கிடைக்கின்ற நிலை தாக்கீதம், உயரது குறைந்த கிடைக்கின்ற Anode தாக்கீதம் தாக்கீதம்.

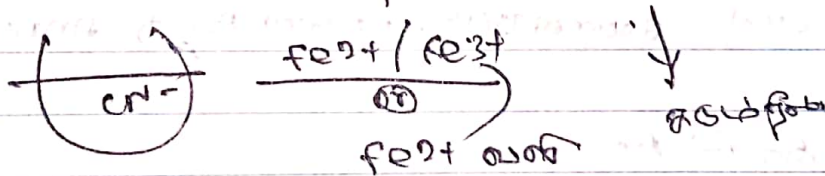
- i) B O_2 வெற்றி குறைந்த காலம் கிடைக்கின்ற நிலை தாக்கீதம், உயரது குறைந்த கிடைக்கின்ற Anode தாக்கீதம் தாக்கீதம்.
- ii) A Fe^{2+} உயரது குறைந்த காலம் கிடைக்கின்ற நிலை தாக்கீதம், உயரது குறைந்த கிடைக்கின்ற Anode தாக்கீதம் தாக்கீதம்.



ॐ

424 கிணைச் செண்ட் எழுதணைப்பொருள்து லவியின் சப-
கிணைச் செண்ட் கருணைப்பொருள் சபம் தீர்ந்த லீத்பயன் உண்டாகும்.

சென்னை



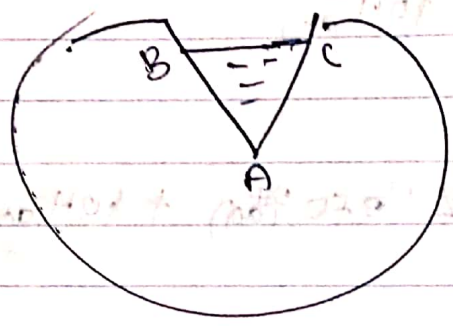
OH^- திணை திணைப்பாணம்

phenolphthalein: இணை எவற்றும் ஸ்பந்தி திரவத்தின் தோற்றம்

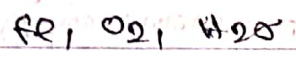
411/ துதப்பனத்தல்

25 ~~শ্রীমতী~~

சூதப் பிணத்திற்



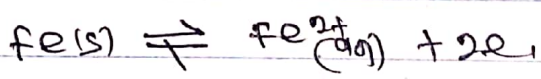
சூதப் பிணத்திற் தாதுவா ஸண்ண்டம் எண்ணி பண்ணதம் ஓதாதுவாதின்கல்
உவத்யவாகும.



கிடை ஓதம் தாதுவாதி யில் காணப்படும பதப்பிடைவா சூதப்பிண-
த்திற் காண உதகுதின்கல் எண்ணபடி.

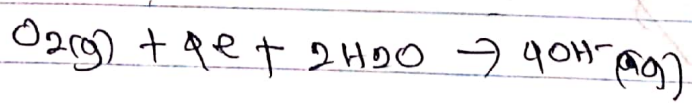
கிண்து கிண்தப்பண் காதுவா குணையல் உண்ணி ரெதிர் உய்துதகும்,
கிண்தின் ரெதிர் குணையகும், எண்ண கிண்து Anode தாதுவா
தாதுவாகும்.

Anode கல் $\ominus$ கல்

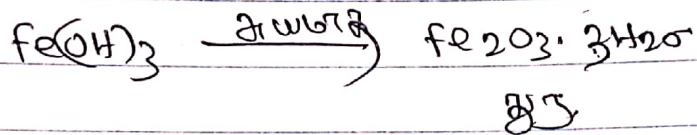
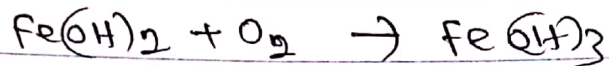


கிண்து கிண்தப்படும உண் கிண்து கிண்தப்படுதிற்பண் 2000-
கிண்து உண் ரெதிர் காண குணைய்த, 02 ரெதிர் கிண்து.
[B, C] cathode கிண்து காதுவா உணையம்.

cathode கல் உண், 02, H₂O தாதுவாதுவா OH⁻ கிண்து விண்தவாது-
கும்.



Anode கல் விண்தவாதுவா Fe^{2+} கிண்து தாதுவாது உணைய்த
cathode கிண்து உணையம், கிண்து பண்ணதம் தாதுவாதின்கல்
கிண்து சூத உணையகும்.



திருப்பிகழ்தகன் ஸபபுது ஸதஸபபு

ഉപ്ലവൃത്തം ചത്തുപോകുക. $Fe(s) \rightleftharpoons Fe^{2+}(aq) + 2e^-$

தரத்தின் எந்தத் திசை. $0.25 + 4e + 2H20 \rightarrow 10H^+$

முத்திரைக் கல்

